Explorateur de Pays

Une application web interactive développée en React pour découvrir le monde

Made with GAMMA

Introduction au Projet

Le Concept

Créer une interface intuitive permettant de rechercher, filtrer et consulter les informations détaillées de n'importe quel pays du monde

Objectif Principal

Développer une Single Page Application réactive et 100% responsive avec React et ses hooks modernes

Made with GAMMA

Fonctionnalités Principales

01

Recherche Intelligente

Recherche en temps réel par nom, en français, anglais ou natif avec tolérance aux accents

02

Filtrage par Continent

Navigation rapide entre les régions du monde avec mise à jour instantanée de la liste

03

Vue Détaillée

Biographie complète d'un pays : langues, monnaies, frontières, population et drapeau

04

Lien Wikipedia

Accès direct à la page Wikipédia du pays pour approfondir les informations

05

Design Responsive

Interface adaptée automatiquement pour mobile et ordinateur sans media queries complexes

Made with GAMMA

Technologies Employées

React & Vite

Framework moderne avec DOM virtuel pour une interface ultra-réactive. Vite offre un démarrage instantané et rechargement à chaud (HMR) immédiat.

REST Countries API

API publique et gratuite fournissant les données de tous les pays. Optimisée avec ?fields= pour réduire le trafic réseau.

CSS Grid + Flexbox

Grille auto-fill avec minmax pour un design responsive automatique et élégant sur tous les écrans.

Lucide-React

Bibliothèque d'icônes légère et moderne, plus performante que FontAwesome pour le même résultat visuel.

Made with GAMMA

Architecture du Code

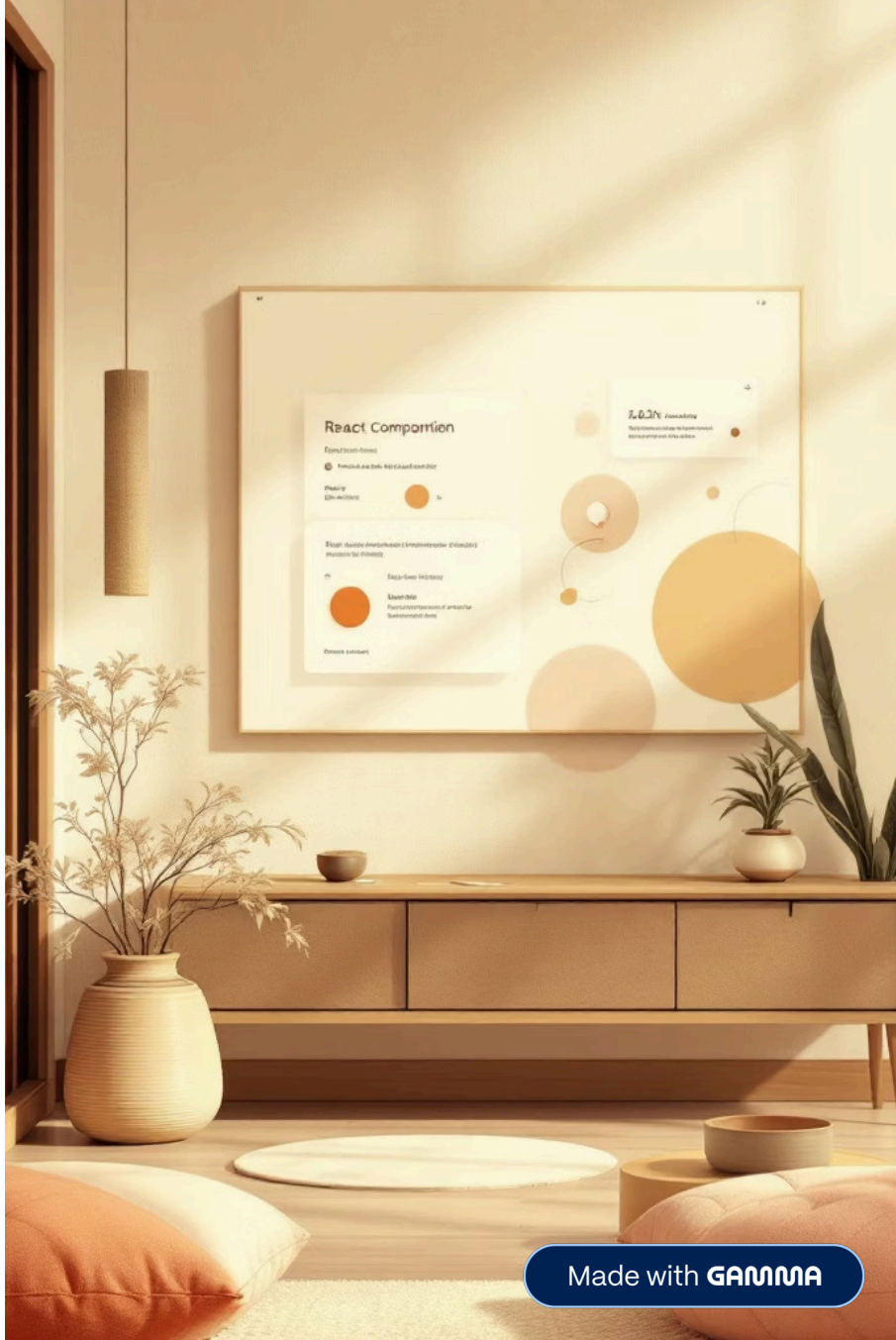
Structure de l'Application

L'application repose sur 4 variables d'état gérées par useState et un cycle de vie orchestré par useEffect.

- countries : liste brute de l'API
- searchTerm : texte de recherche
- selectedRegion : continent choisi
- selectedCountry : pays actif

Composants Principaux

index.html avec div#root → index.jsx injecte via ReactDOM.createRoot → App gère les états et le rendu conditionnel.



Made with GAMMA

Le Cycle de Vie de l'Application

Démarrage

ReactDOM.createRoot injecte le composant dans index.html

Appel API

useEffect déclenche un fetch vers REST Countries une seule fois au montage

Filtrage

normalizeText() normalise et filtre avec ET logique (&&) pour combiner recherche et continent

Affichage

Opérateur ternaire bascule entre vue grille et vue biographie sans rechargement

Made with GAMMA

Problèmes Rencontrés & Solutions

1

Performance API

Problème : Trop de données ralentissaient le chargement

Solution : Ajout de ?fields= pour limiter les champs récupérés

2

Recherche Accentuée

Problème : Les accents cassaient la recherche ("Etats" ≠ "États")

Solution : normalizeText() avec normalize("NFD") + RegEx pour tolérance

3

Données Manquantes

Problème : Certains pays sans capitale (Antarctique, Macao)

Solution : Gardes-fous (?., || 'N/A') pour éviter les crashs

4

Traductions

Problème : L'API renvoie tout en anglais

Solution : Dictionnaires de traduction manuels pour langues, monnaies et régions

Made with GAMMA

Pistes d'Amélioration

État de Chargement

Ajouter un spinner pendant que l'API répond pour améliorer l'expérience utilisateur

Gestion d'Erreurs

Message visuel d'erreur si l'API est indisponible au lieu d'un simple console.error

React Router

URLs distinctes (/pays/france) pour partager des liens directs vers un pays

Dark Mode

Bouton toggle pour alterner entre thème clair et sombre selon les préférences

Favoris

Sauvegarde en localStorage pour retrouver ses pays préférés rapidement

Made with GAMMA

Résultats et Compétences Acquises

250+

Pays Disponibles

Accès à la quasi-totalité des nations du monde

5

Fonctionnalités

Modules intégrés pour une expérience complète

100%

Responsive

Adaptation automatique mobile et desktop

Maîtrise des Fondamentaux

- useState et useEffect hooks
- Consommation API REST
- Rendu conditionnel React

Compétences Transversales

- Design responsive CSS Grid
- Gestion d'état complexe
- Debugging et optimisation

Made with GAMMA

Conclusion

Ce projet m'a permis de maîtriser les fondamentaux de React : les hooks useState et useEffect, le rendu conditionnel, la consommation d'une API REST, et le design responsive avec CSS Grid.

Je suis maintenant à l'aise pour développer des interfaces web dynamiques et interactives. **Merci pour votre attention, je suis prêt pour vos questions.**